

ERGONOMIE

SOMMAIRE :

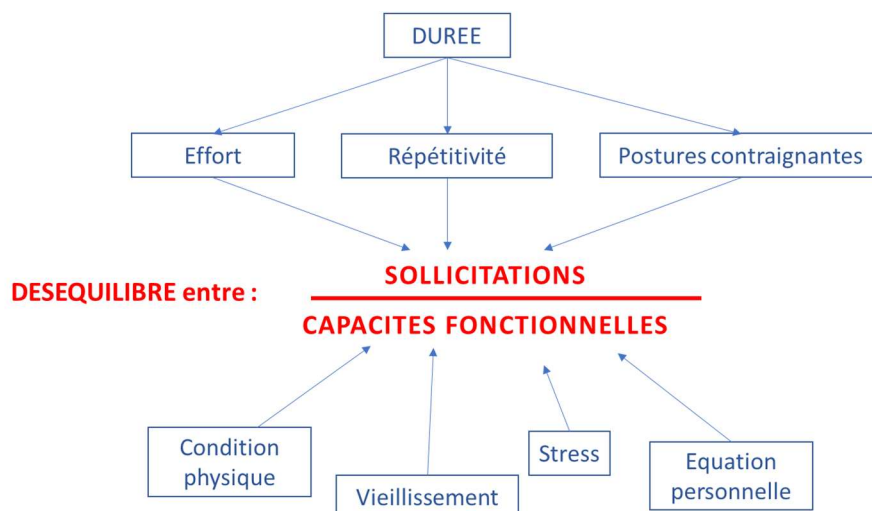
1. Focus sur les TMS
2. Notions de base sur l'ergonomie
3. Démarche ergonomique
4. Axes d'amélioration
5. Outils

PARTIE 1 – FOCUS SUR LES TMS

Troubles musculosquelettiques : maladies qui affectent les tissus mous de l'appareil locomoteur (muscles, tendons, nerfs, cartilages, artères)

Atteintes	Causes
Tendineuses	Frottements, tractions, vibrations
Nerveuses	Compressions chroniques (ex: canal carpien)
Vasculaires	Vibrations, froid, bruit
Cartilagineuses, discales	Vibrations, flexions/extensions, torsions répétées
Hygroma	Compression

Causes des TMS :



Statistiques AT/MP :

- Accidents du travail :
 - 50% liés aux manutentions manuelles
 - 20% % liés au dos
 - Arrêts suite à AT liés au mal de dos : durée moyenne de 2 mois
- Maladies professionnelles :
 - 86% liées aux TMS
 - Lombalgie : 1° cause d'inaptitude avant 45 ans
 - 45 % des TMS entraînent des séquelles lourdes (IP)

6 Secteurs les plus touchés :

- Transport et logistique
- Commerce
- Secteur agroalimentaire
- BTP
- Propreté
- Aide et soins à la personne

Ils représentent 35 % des TMS reconnus d'origine professionnelle en France.

Conséquences des TMS :

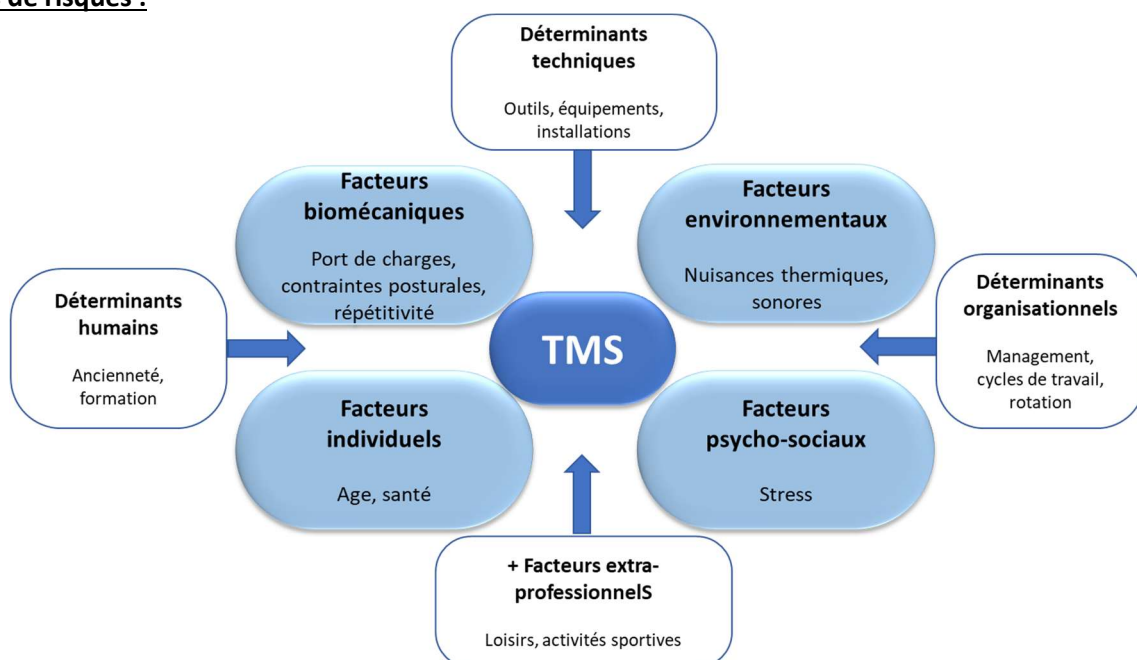
Pour les salariés :



Pour l'entreprise :



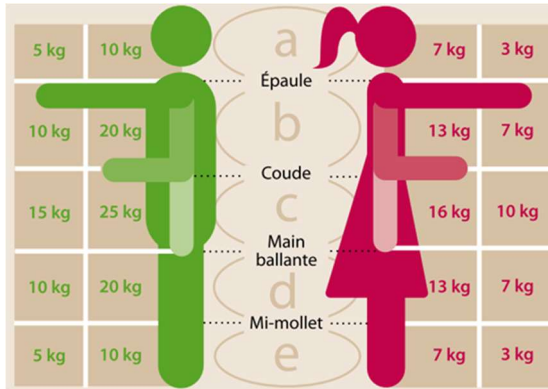
Facteurs de risques :



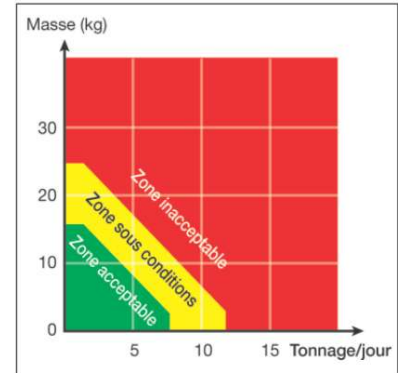
• **Facteurs biomécaniques :**

Port de charges : « Toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port, ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés ».

Poids recommandés CARSAT :



Cumuls maxi :



Facteurs aggravants :

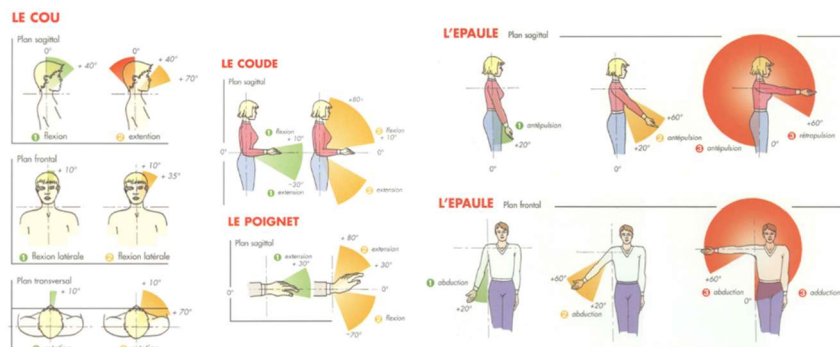
- Liés aux charges : poids élevés, irréguliers, avec difficulté de prise, encombrantes, en équilibre instable, avec des bords tranchants ou pointus
- Liés aux manipulations : à distance du tronc, avec une flexion ou une torsion du tronc, dans un espace réduit, sur une longue distance de transport, sur un sol inégal ou glissant, plan incliné, présence de marches, avec un outil inadapté ou en mauvais état, port de gants

Postures contraignantes :



Zones articulaires de confort et à risques :

- ① - zone de mobilité articulaire confortable
- ② - zone de mobilité articulaire astreignante
- ③ - zone de mobilité articulaire dangereuse



Posture statique :

- Debout
- Assis
- A genoux



Gestes répétitifs :



Facteurs environnementaux :



- **Facteurs psycho-sociaux :**

Eléments à prendre en compte :

- Contraintes psycho-sociales
- Charge de travail
- Exigences et contrôles sur le travail
- Pression temporelle
- ...

- **Facteurs individuels :**



- **Déterminants techniques :**

- Dimensionnement : accès, circulations, distances, zone d'atteinte des membres supérieurs, espace pour les membres inférieurs, flexion ou inclinaison ou rotation du tronc, postures inconfortables, objets encombrants
- Outils et équipements : adaptation des outils et équipements, stabilité de la charge, distance à parcourir

- **Déterminants organisationnels :**

- Organisation du travail : possibilité de modifier son travail, ruptures de flux, reprises de manutention, objectifs de production, organisation du collectif, horaires postés ou variables, utilisation d'aides techniques
- Le temps : fréquence de répétition ; travail en flux tendu, périodes récupération, liberté de pauses, durée d'exposition à une charge physique lourde

PARTIE 2 – NOTIONS DE BASE SUR L'ERGONOMIE



Définition Larousse de 1968 :

« Etude qui a pour objet l'organisation rationnelle du travail » »

Définition de la SELF, 1988 :

« Mise en œuvre des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et nécessaires pour concevoir des outils, des machines et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d'efficacité pour le grand nombre »

Définition de l'International Ergonomics Association, 2000 :

« Discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre les humains et les autres composantes d'un système, et la profession qui applique principes théoriques, données et méthodes en vue d'optimiser le bien-être des personnes et la performance globale des systèmes.

Les ergonomes, contribuent à la planification, la conception et l'évaluation des tâches, des emplois, des produits, des organisations, des environnements et des systèmes en vue de les rendre compatibles avec les besoins, les capacités et les limites des personnes. »

Utilise des connaissances issues de :

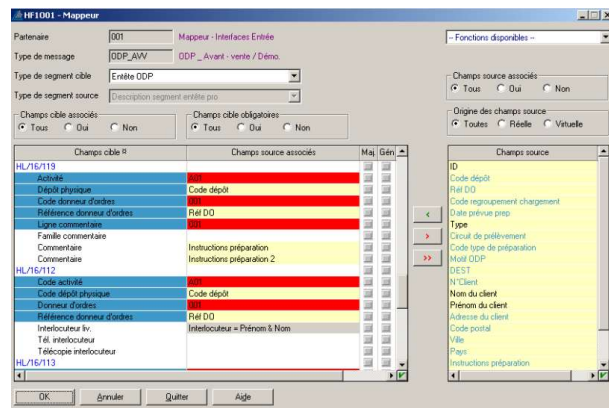
- La physiologie du travail (biomécanique, anthropométrie)
- La psychologie cognitive (mémoire, attention, perception, apprentissage)
- La psycho-physiologie (vigilance, postures, conditions de travail)
- La sociologie des organisations (répartition des fonctions, organisation de la chaîne de commandement)
- La psychologie sociale
- ...

2 domaines moteurs :

Aéronautique :



Informatique :



- Lisibilité des instruments
- Accessibilité des commandes

- enjeux unitaires moins importants mais beaucoup d'utilisateurs

Exemples de normes :

NF X35-122-5 : Exigences ergonomiques pour le **travail de bureau** avec terminaux à écrans de visualisation – Partie 5 : aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures

NF X90-003-1 : **Lumière et éclairage** – Eclairage des lieux de travail – Partie 1: lieux de travail intérieur

NF X35-104 : **Sécurité des machines** – Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines

PARTIE 3 – DEMARCHE ERGONOMIQUE

Objectifs :



Une **démarche ergonomique** est :

- Globale : Organisation, conditions de travail, SST...
- Itérative : Retours en arrière, validation de choix
- Participative : Avec autres acteurs de la SST, dont les salariés

Acteurs concernés :

La DIRECTION

- Décide
- Fixe les objectifs
- Détermine les moyens à engager

L'ENCADREMENT

- Apporte son concours sur l'organisation du travail et la gestion du personnel

Les OPERATEURS

- Dévoilent le contenu de leur travail

Les REPRESENTANTS DU PERSONNEL

- Garantissent le bon déroulement de l'étude dans l'intérêt des travailleurs

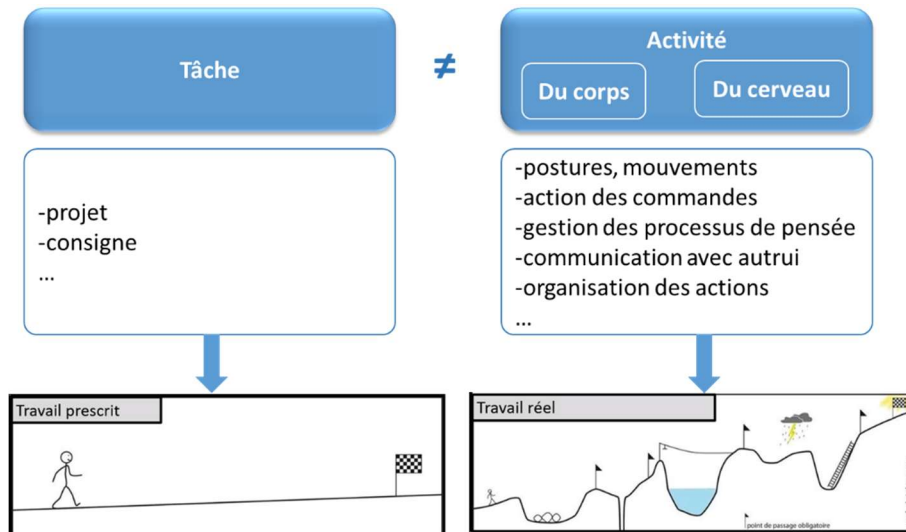
Le MEDECIN DU TRAVAIL

- Apporte son expertise en santé au travail

Doit **prendre en compte** :

- La diversité des situations de travail
- La variabilité des opérateurs
- Les avis des opérateurs

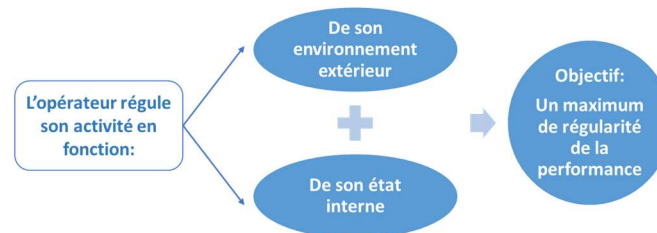
Tâche et activité :



3 solutions :

- Améliorer le travail réel
- Réduire l'écart entre le prescrit et le réel
- Modifier le prescrit et le rapprocher du réel

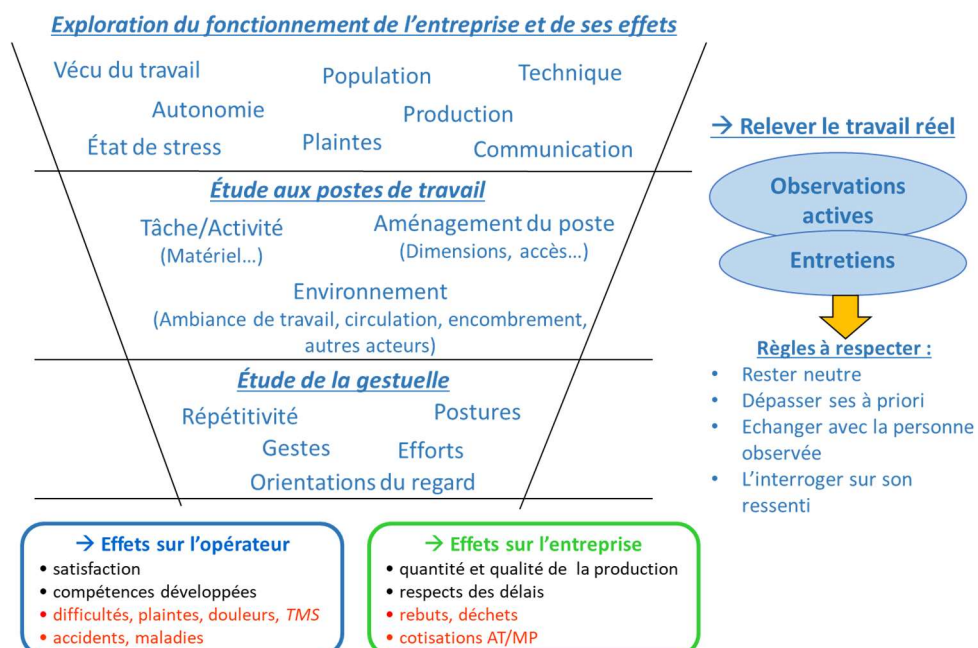
Régulation de l'activité :



Nécessite un compromis entre :

- Exigences de performance
- Exigences liées au respect des règles

Contenu d'une analyse ergonomique :



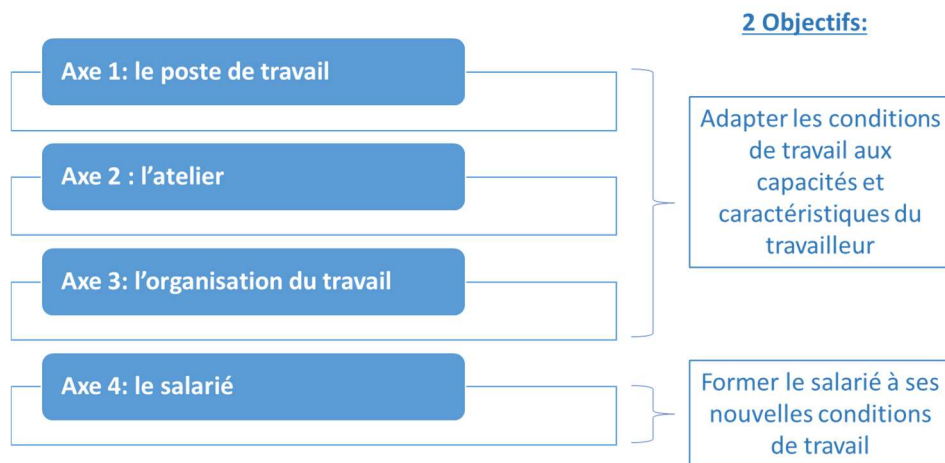
→ **Observer :**

- Les actions réalisées par l'opérateur
- Les savoir-faire
- Les événements et leurs fréquences de survenue
- Les communications
- Les déplacements
- ...

→ **Règles à respecter :**

- Rester neutre
- Dépasser ses à-priori
- Présenter régulièrement ses constats à la personne observée
- L'interroger sur son ressenti

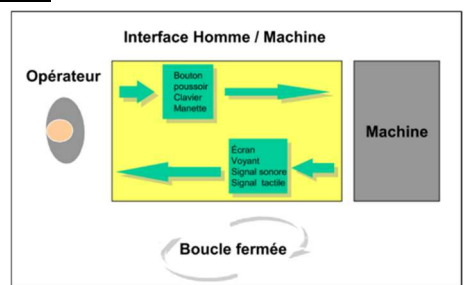
PARTIE 4 – AXES D'AMELIORATION



Axe 1 : le poste de travail

Eléments à prendre en compte :

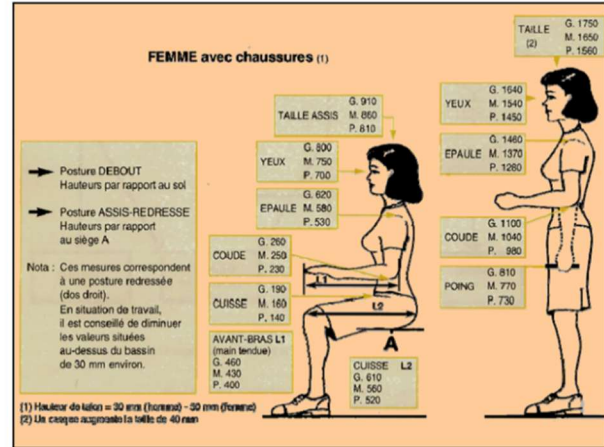
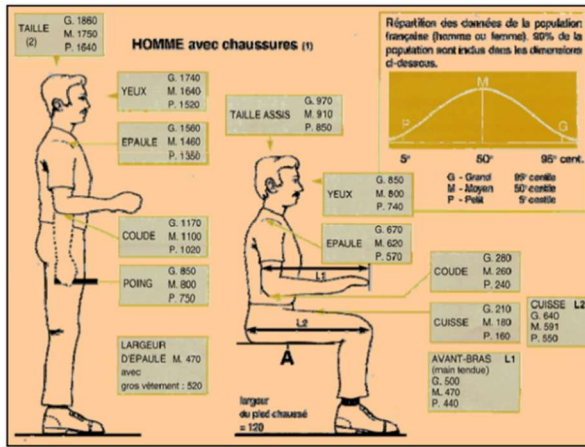
- Relations tâche /opérateur



Prendre en compte:

- Aptitude à la tâche
- Maîtrise du système
- Conformité aux attentes de l'utilisateur
- Tolérance aux erreurs
- Possibilité d'individualisation et d'apprentissage

- Adaptations aux mesures corporelles : hauteur du poste, siège, espace, emplacement des signaux visuels, position des organes de commande, dimension des moyens de préhension



- Postures / efforts musculaires :

Pour ajuster les POSTURES:

- ➔ Ajuster le dimensionnement du poste de travail
- ➔ Permettre les changements de position
- ➔ Mettre à dispositions des matériels ajustables

Pour limiter les EFFORTS PHYSIQUES:

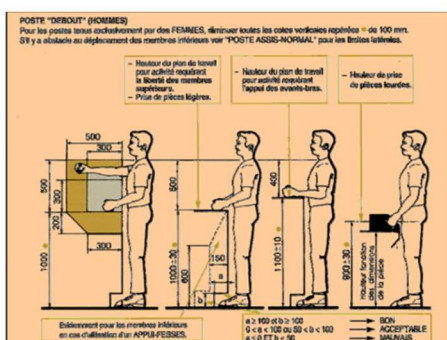
- ➔ Limiter les masses manutentionnées
- ➔ Limiter les distances de manutention
- ➔ Eviter les dénivelés entre 2 plans de travail successifs
- ➔ Organiser les stockages
- ➔ Limiter les encombrements

Pour limiter les EFFORTS PHYSIQUES:

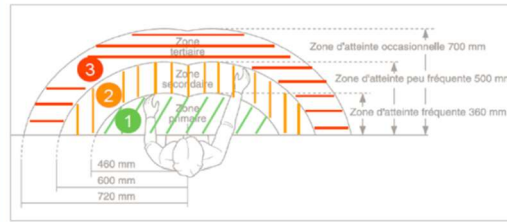
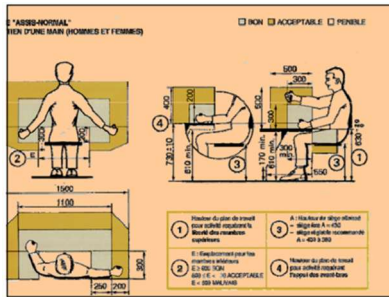
- ➔ Utiliser des dispositifs d'aide à la manutention (treuils, chariots, tables à rouleaux ou à billes, bandes transporteuses...)
- ➔ Choisir les aides techniques / outils les plus adaptées (vérin sur capot, ressort de rappel...)
- ➔ Limiter les efforts sur les commandes
- ➔ Privilégier la poussée
- ➔ Entretenir le matériel
- ➔ Organiser l'entraide

- Dimensionnement du poste :

- ➔ Choisir la position principale en fonction du volume de travail, des exigences de force
- ➔ Assurer un espace suffisant pour les jambes
- ➔ Assurer un espace de 0,80 m autour de l'opérateur (pour reculer, se tourner, se baisser)



Zones d'atteinte :



- Respecter les zones d'atteintes
- Privilégier les gestes les plus fréquents dans les zones de confort
- Eviter les zones de travail étreignées
- Maintenir les équipements et machines accessibles

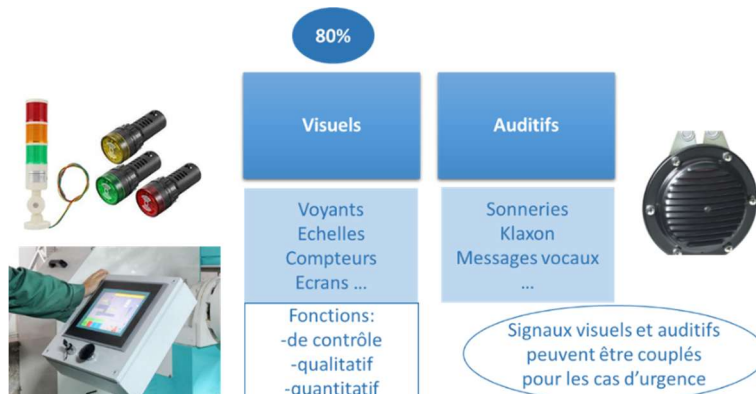
○ Environnement proche :

- Prendre en compte les émissions/risques des postes de travail à proximité
- Eviter les postes de travail le long des allées de circulation, sinon assurer un espace suffisant
- Assurer l'accessibilité aux postes
- Prendre en compte les éléments hauts



○ Moyens de signalisation :

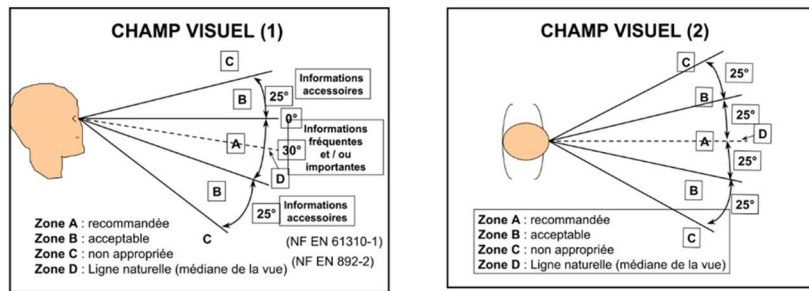
Types de signaux :



Points d'attention :

- Nombres de signaux
- Nature des signaux
- Clarté, ambiguïté de l'information
- Charge de travail

Champ visuel :



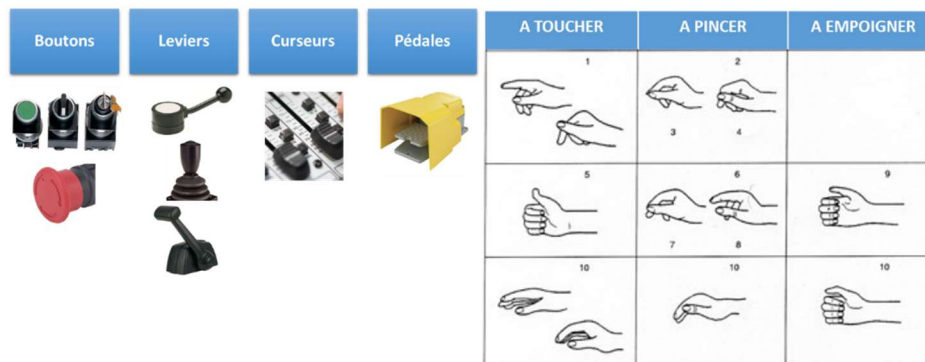
➔ Adapter l'emplacement des signaux à l'opérateur

Observateur	Hauteur optimale
Assis	80 à 120 cm
Debout	120 à 160 cm

- ➔ Afficher uniquement les informations nécessaires
- ➔ Limiter le nombre de signaux visuels
- ➔ Regrouper les informations en fonction des besoins de consultation
- ➔ Disposer les informations utiles dans le champ visuel
- ➔ Faciliter la perception des informations (éclairage, contrastes ...)
- ➔ Assurer un retour d'information rapide suite à une action de l'opérateur
- ➔ Respecter les couleurs réglementaires des signalisations
- ➔ Utiliser les panneaux réglementaires si adaptés
- ➔ Signaler les éléments dangereux / situations dangereuses

○ Organes de commande :

Types de commande :

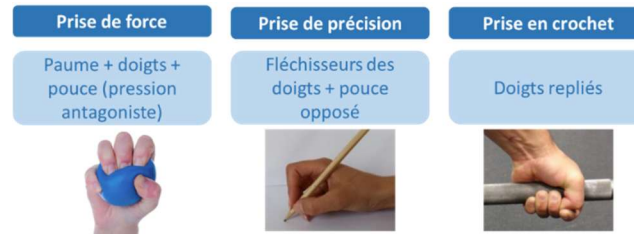


Prendre en compte :

- Leur type, forme et disposition
 - La course et résistance des commandes
 - Le nombre de commandes
 - Le type manipulation nécessaire
- ➔ A regrouper avec les moyens de signalisation
 - ➔ Assurer l'identification des fonctions des organes
 - ➔ Assurer la correspondance mouvement/ effet/ information
 - ➔ Protéger les organes critiques
 - ➔ Respecter les emplacements optimum :

Type de commande	Hauteur optimale
Leviers, volants, manivelles	80 à 105 cm
Levier genre perceuse à colonne	165 cm
Pédale	-5 cm si rotation de la cheville -12cm si déplacement de la jambe
Bouton	100 à 140 cm Eloignement mini entre deux boutons: 5 cm

- Outils :
3 types de prise :



➔ Adapter les outils au travail à réaliser et à la force nécessaire

- Ambiance thermique :

Températures souhaitables :

Travaux	Température de l'air	Humidité relative
Gros: Manutention lourde	10 à 15°C Optimum à 15°C	30 à 70%
Moyens: Montage, alimentation de machines	15 à 20°C Optimum à 18°C	
Légers: Surveillance assis, petit poste de préparation, contrôles	18 à 22°C Optimum à 20°C	
De bureau	20 à 24°C Optimum à 22°C	

Axe 2 : l'atelier

- Organisation des espaces :
 - ➔ Adapter les surfaces dédiées aux encours et stocks aux besoins réels
 - ➔ Déterminer l'organisation adaptée (ilots, lignes...)
- Circulation intérieure :
 - ➔ Séparer les flux piétons et matières
 - ➔ Limiter les croisements de flux
 - ➔ Effectuer les marquages au sol nécessaires
 - ➔ Limiter les distances à parcourir
 - ➔ Prendre en compte les données anthropométriques lors de la conception des accès
 - ➔ Mettre en place des sols antidérapants et facilement nettoyables
 - ➔ Ne pas laisser de câbles au sol
 - ➔ Mettre en place des équipements d'accès en hauteur
 - ➔ Ne pas positionner de supports ou obstacles dans l'espace de travail à moins de 2,20m de haut
 - ➔ Prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite (dimensionnement des passages)

- Prendre en compte les obstacles :
 - Fixes : bâtis de machine, stocks intermédiaires, rails de transfert au sol, caillebotis...
 - Mobiles : chariots, bras ou tabliers de machines...
- Respecter les largeurs d'allées :

	Circulation en sens unique	Circulation en double sens
Piéton seul	0,80m (0,90 m en cas d'issue de secours)	1,20m
Piéton utilisant un engin de manutention ou engin à conducteur porté	Largeur charge/engin + 1,00m	Largeur des deux engins/charges + 1,40m
Cheminement pour une personne en fauteuil roulant	1,40m	1,60 m
Véhicule léger	3,00m	5,00 m

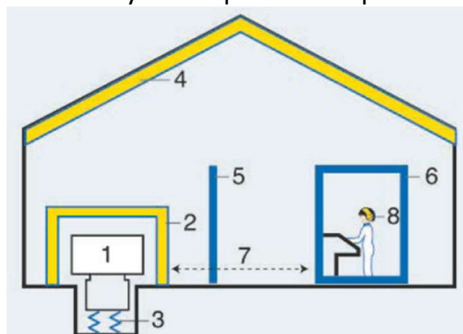
	Largeur des passages et accès
Accès au poste de travail ou passage entre machines ou éléments d'installation	0,80 m
Largeur d'un accès pour intervention occasionnelle (panne, maintenance)	0,60 m
Largeur d'un accès entre palettes, conteneurs à proximité d'un poste de travail	0,50 m
Débattement sur le devant d'un poste de travail	1,00 m 1,50m si dos à une allée avec chariots motorisés

○ Communication :

- Prendre en compte la communication :
 - Entre opérateurs contribuant à la même tâche
 - Entre opérateurs et autres équipes
 - Entre opérateurs occupant successivement un poste
 - En situation de travail isolé
- Prendre en compte :
 - La proximité
 - Le niveau de bruit ambiant
- Mettre en place des moyens permettant aux personnels de communiquer (dispositifs, implantation...)
- Réduire le bruit ambiant à moins de 70 dB
- Limiter les situations de travail isolé
- Eviter :
 - Le manque d'informations
 - Le trop d'informations
 - Les indicateurs peu lisibles/ mal positionnés
 - Les indicateurs pas clairs
 - Les contraintes posturales pour lire les informations
- Analyser la communication
- Développer un langage commun

○ Bruit :

- Utiliser les moyens de prévention par ordre de priorité :



1. Réduction du bruit à la source
2. Encoffrement de la source
3. Suspension antivibratile
4. Traitement acoustique du bâtiment
5. Ecrans acoustiques
6. Isolement du personnel (cabine)
7. Eloignement (disposition des machines)
8. Protection individuelle

○ Eclairage :

- ➔ Respecter les valeurs d'éclairage recommandées
- ➔ Supprimer toute source d'éblouissement
- ➔ Choisir l'éclairage en fonction :
 - ➔ De la durée de vie souhaitée
 - ➔ Du rendu des couleurs
 - ➔ De la température de couleur

○ Qualité de l'air :

Paramètres de confort :

- Pureté de l'air
- Vitesse de circulation de l'air
- Température de l'air
- Hygrométrie

2 types de risques :

- Appauvrissement en oxygène
- Emission de polluants (toxiques, explosibles)

2 types de locaux :

A pollution non spécifique	A pollution spécifique
• Pollution liée uniquement à la présence humaine	• Émissions de substances dangereuses ou gênantes • Présence de micro-organismes pathogènes • Locaux sanitaires

- ➔ Assurer le renouvellement de l'air
 - ➔ Supprimer les sources d'émissions néfastes pour les travailleurs
 - ➔ Capter les polluants à la source
 - ➔ Installer des installations de ventilation qui ne gênent pas les travailleurs (bruit, vibration, température)
 - ➔ Contrôler régulièrement les installations d'aération ou d'assainissement
- ⊗ Pas d'entrée d'air frais près des sources de pollution
- ⊗ Pas de poste de travail entre la source de nuisance et le dispositif de protection

Axe 3 : l'organisation du travail

Nécessite de prendre en compte :



Les **relations au travail** regroupent :

- Le transfert d'informations
- La dépendance hiérarchique

Contenu du travail :

Exemples de situations problématiques	Conditions	Comment l'améliorer
Sous-occupation	Contenu du travail trop limité: division extrême du travail Exemple: travail à la chaîne	• Organiser la rotation des tâches • Elargir les tâches
Monotonie		
Surmenage	Contenu du travail trop important (inclue des facteurs personnels)	Organiser des réunions régulières avec les opérateurs pour résoudre les problèmes

3 types de problèmes liés à la technologie :

Carences de nature technologique	Technologie mal adaptée	Technologie trop complexe
Technologies pas assez testées → pannes nombreuses prévisibles	Aux TPE/PME	Techniques très moderne mises en place dans des organisations désuètes → manque de formation des salariés

Organisation générale du travail :

Doivent être pris en compte pour l'optimiser :

Modes opératoires et équipements de travail	• Doivent être appropriés
Planification du travail et instructions	• Formations et informations sur les risques • Instructions appropriées
Horaires de travail et pauses	• Rotation des équipes • Pauses courtes et nombreuses
Conditions de réalisation de l'activité	• Laisser une marge de responsabilité et de décision
Effectifs	• Ajuster l'effectif et la répartition des opérateurs

Axe 4 : le salarié

Points d'amélioration :

- Niveau de formation : former / informer les salariés
- Dextérité : assurer la formation au poste, accorder un temps d'apprentissage
- Expérience : donner sa chance aux salariés, développer la polyvalence
- Conditions physiques : adapter la charge physique au travail
- Adapter le poste à la charge physique du travail

Fatigue mentale :

Comment la détecter ?

Quand ?	Quels symptômes ?
Lors de la perception de l'information	- Baisse des mouvements oculaires - Détérioration du seuil de perception
Lors du traitement de l'information	- Augmentation du temps de décision - Ratés dans les actions - Incertitudes, blocages - Troubles de la coordination
Fonctions mnémoniques	- Pertes de mémoire - Retard de transmission d'informations

Comment la prévenir ?

- Modifier la structure des tâches :
 - Limiter la quantité d'informations à traiter en simultané
 - Organiser les informations de façon rationnelle
 - Former le personnel à des séquences d'actions centrées sur un objectif
- Laisser des pauses courtes pendant le travail
- Laisser un repos suffisant

PARTIE 5 – OUTILS



Dépistage

Une méthode simple et rapide pour détecter les situations à risque

LA LIGNE PREVENTION

Identification	
Poste :	
Opérateur :	
Date :	Heure :
Descriptif des tâches réalisées	

Entourez et additionnez

Force des mains	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Saisir à pleine main une charge > 5 kg	0	1	3
Prise pouce-index avec poids > 1 kg	0	2	3
Doigt : force statique prolongée	0	1	2

Répétitivité	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Mouvements identiques répétés toutes les 15s ou moins (membre supérieur)	0	1	3

Postures à risque	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Cou : penché à + 20° ou à - 5° en arrière	0	1	3
Epaule : Coudes au-dessus du milieu du tronc ou bras non maintenu pendant les tâches de précision réalisées par les mains	0	2	3
Bras : Rotation rapide de l'avant bras ou coude très fléchi	0	1	2
Flexion > 20° Extension > 30°	0	2	3

Pression	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Objet aiguisé qui s'enfonce dans la peau	0	1	2
Utiliser la paume de la main comme marteau	0	1	2

Vibrations	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Vibration localisée ou assise sur une surface vibrante	0	1	2

Environnement	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Température froide : exposition à une température inférieure à 10° C	0	0	1

Organisation du travail	Durée d'exposition cumulée/j		
	0h à 2h	2h à 4h	4h à 8h
Facteurs de contraintes : - lié à la cadence de la machine - payé au rendement - soumis à des délais impératifs quotidiens - postures maintenues sans micro pauses - postures inconfortables sans micro pauses	2 si l'un des facteurs est présent 3 si au moins deux des facteurs sont présents		

Cet outil ne peut servir que de guide pour évaluer les facteurs de risque de TMS des membres supérieurs. Les résultats d'évaluation de facteurs de risque ne peuvent en aucun cas revêtir un caractère d'expertise et être opposables à des tiers.

CONCLUSION

Si le total fait apparaître un score supérieur à 5, alors la situation de travail est à risque de TMS du membre supérieur.

Des solutions existent, parlez-en au contrôleur de sécurité de la CRAM. Il peut vous présenter une démarche qui vous permettra de trouver des solutions réalistes et adaptées.

Détecter des postes de travail à risque de TMS

Poste de travail :

Oui	Non	
☐	☐	Poste réputé pénible,
☐	☐	Absentéisme, turn-over important,
☐	☐	Poste improvisé,
☐	☐	Poste plus facilement affecté à des CDD ou intérimaires,
☐	☐	Plaintes des travailleurs : douleurs ressenties aux mains, poignets, coudes, épaules, dos,
☐	☐	Maladies professionnelles déclarées : tableaux 57, 69, 79, 97, 98,
☐	☐	Forte dépendance organisationnelle (amont, aval),
☐	☐	Travail demandant une attention soutenue,
☐	☐	Travail sous cadence avec cycles courts,
☐	☐	Absence de formation au poste (pas d'apprentissage, ni de temps d'adaptation)
☐	☐	Dimensions du poste inadaptées au travailleur,
☐	☐	Incidents répétés,
☐	☐	Gestes à forte amplitude articulaire,
☐	☐	Postures statiques ou à fortes variations,
☐	☐	Variations des matières premières ou des produits à manipuler,
☐	☐	Travail sur produits en mouvement,
☐	☐	Ambiances déficientes : vibrations, bruit, lumière insuffisante, température excessive, vapeurs, fumées, poussières,
☐	☐	Protections individuelles augmentant les efforts,

Fiche remplie par :

le :

Tableau des points positifs et des points à améliorer

Poste :

Date :

points positifs

Points à améliorer

Fiche remplie par :

le :

Etude des contraintes psycho-sociales :

Modèle de Siegrist

- Mesure du déséquilibre efforts/ récompenses

Modèle de Karasek

- Demande psychologique et latitude décisionnelle
- Soutien social